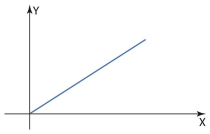
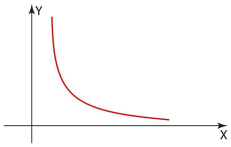
Atomística – parte 3 – átomo de Bohr

Orientação de estudo – Livro 1 – Capítulo 1- *se precisar use a tabela periódica*

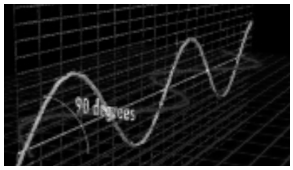
Aula / Assunto	Caderno Sala	Propostos	Complementares	LISTA III Atomística
5 e 6	**Todos** Aulas 1 a 3 Pág. 555 a 557	12 e 17	9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19***(sem resposta, Famerp não admitiu o erro de digitação a) Rutherford-Bohr)**, 27	TODOS

1. Grandezas proporcionais

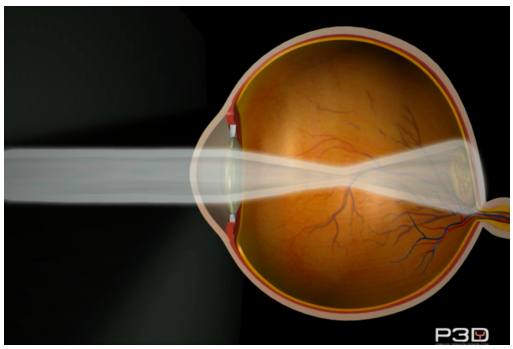




2. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

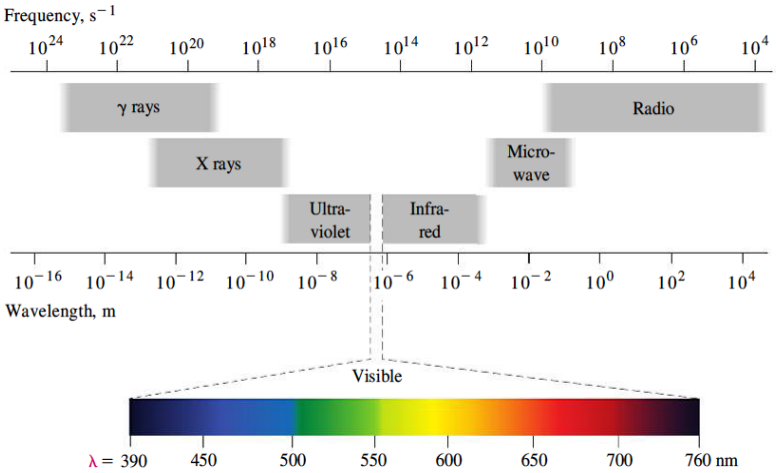


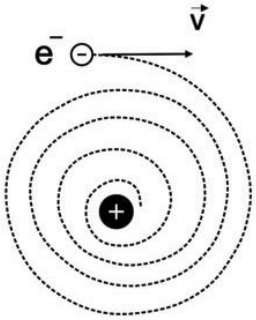
3. OLHO HUMANO e LUZ



4. ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

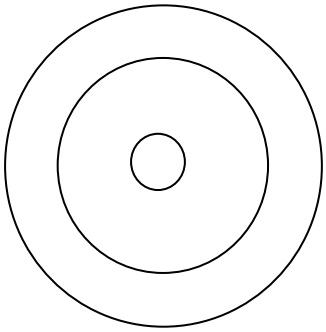
R O Y G B I V





Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

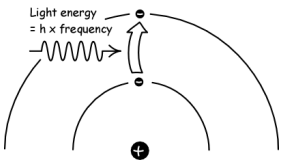
5. BOHR

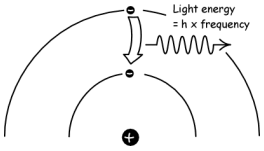


Postulados

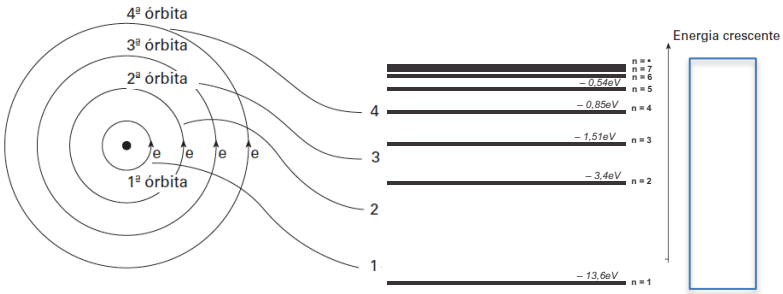
1. Apenas algumas órbitas circulares_____
2. A energia aumenta quando afasta _____
3. Em cada órbita o elétron se move sem perder/ganhar energia
4. Ao mudar de órbita o e^- libera/absorve um _____ de energia

SALTOS QUÂNTICOS





5. BOHR e o ESPECTRO DO HIDROGÊNIO



Se e^- salta de **n>1 para n = 1 emite:**_____

n>2 para n = 2 emite:_____

n>3 para n = 3 emite:_____

8. (FMABC 2021) Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio no qual o elétron só poderia ocupar determinadas orbitas ao redor do núcleo. Um dos êxitos desse modelo foi a explicação do espectro de emissão de radiação desse átomo, parte dele mostrado na figura.

(https://thecuriousastronomer.wordpress.com. Adaptado.)

Segundo Bohr, cada linha do espectro corresponde à radiação emitida pelo átomo quando o elétron

(A) transita de uma das órbitas possíveis para a órbita de menor energia.
(B) transita de uma órbita de maior energia para outra de menor energia.
(C) ocupa uma das orbitas possíveis.
(D) é ejetado do átomo, a partir de uma das orbitas possíveis.
(E) transita de uma orbita de menor energia para outra de maior energia.

Emissão de luz

Incandescência: luz emitida pelo corpo aquecido (calor).

Ex.: filamento da lâmpada, partículas de fuligem na chama.

Luminescência: emissão de luz sem ser incandescência (em geral, sem calor).

Exemplos:

Quimioluminescência: a energia liberada na reação excita os elétrons.

Fosforescência e fluorescência (são fotoluminescências). A diferença fundamental é o tempo. Na fosforescência, cessada a estimulação, continua a emitir luz. Na fluorescência, cessada a estimulação, cessa a emissão de luz.

*** A 19 NÃO TEM REPOSTA!!!! FAMERP INFELIZMENTE NÃO ANULOU A QUESTÃO**

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.